FCMH1801

03001001

humanitas

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PROCESSO SELETIVO MEDICINA

1º SEMESTRE DE 2019

001. PROVA I

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 8 questões discursivas.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h45, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO vunesp

02.12.2018

QUESTÃO 01

O ácido cianídrico (HCN) pode ser usado em diversos processos químicos, incluindo tratamento de metais, preparação de acrilonitrilo (usado na produção de fibras acrílicas, borracha sintética e plástica), extração de minérios, fabricação de corantes, fabricação de pesticidas, processos de eletrólise e no tratamento do aço. Esse ácido também pode ser usado como solvente, mas não é muito utilizado por ser tóxico. O grau de ionização do ácido cianídrico em uma solução aquosa 0,1 mol/L, a 25 ºC, é 8×10^{-5}.

(www.engquimicasantossp.com.br. Adaptado.)

a) Escreva a fórmula eletrônica do ácido cianídrico e a equação de ionização desse ácido em solução aquosa.

b) Calcule o valor da constante de ionização do ácido cianídrico e o valor do pH de uma solução 0,1 mol/L, a 25 ºC, admitindo log 8 = 0,9.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 02

Sabe-se que, com a utilização de um catalisador específico, um alcano pode ser preparado a partir de um alceno pelo processo de hidrogenação catalítica. A seguir, são apresentados processos de hidrogenação catalítica ocorridas em dois isômeros da substância but-2-eno, a saber:

$$\text{cis-but-2-eno } (\ell) + H_2\ (g) \longrightarrow \text{butano } (\ell) \qquad \Delta H = -119{,}7 \text{ kJ/mol}$$

$$\text{trans-but-2-eno } (\ell) + H_2\ (g) \longrightarrow \text{butano } (\ell) \qquad \Delta H = -115{,}5 \text{ kJ/mol}$$

a) Escreva as fórmulas estruturais dos dois isômeros da substância but-2-eno mencionados.

b) Analise a seguinte reação de conversão:

$$\text{cis-but-2-eno } (\ell) \longrightarrow \text{trans-but-2-eno } (\ell) \qquad \Delta H = ?$$

Utilizando as equações dos processos de hidrogenação catalítica apresentadas, calcule a variação de entalpia dessa reação de conversão e classifique esse processo de acordo com o calor absorvido ou liberado.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 03

O gálio-67, radioisótopo com meia-vida de 3,25 dias, que emite radiação gama, é muito utilizado em medicina nuclear para a detecção de processos neoplásicos ou inflamatórios. Em cardiologia, por exemplo, ele é útil para a confirmação de miocardite ou detecção de rejeição após transplante cardíaco. Nos exames de imagem, como a cintilografia, utiliza-se uma solução injetável contendo o radiofármaco sob a forma de citrato de gálio(III).

a) Faça a distribuição eletrônica do átomo de gálio e de seu cátion trivalente na ordem crescente de energia.

b) Após quanto tempo restarão 12,5% da quantidade inicial de gálio-67? Faça um esboço, no sistema de eixos presentes no campo de Resolução e Resposta, do decaimento radioativo do gálio-67.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



QUESTÃO 04

Considere a reação de decomposição do pentóxido de dinitrogênio (N_2O_5):

$$2N_2O_5\ (g) \longrightarrow 4NO_2\ (g) + O_2\ (g)$$

Para determinar a velocidade da reação de decomposição do N_2O_5 a 55 ºC, a concentração em mol/L dessa substância em função do tempo foi monitorada, obtendo-se os seguintes dados:

Tempo (s)	$[N_2O_5]$ (mol/L)
0	0,0200
100	0,0169
200	0,0142
300	0,0120

a) Calcule a massa molar do pentóxido de dinitrogênio. Calcule a quantidade em mol de dióxido de nitrogênio (NO_2) produzida a partir de 1 080 g de pentóxido de dinitrogênio.

b) De acordo com a tabela, calcule a velocidade média de consumo de N_2O_5, em mol/L · min, e a velocidade média de formação de O_2, em mol/L · min, no intervalo de 0 a 5 minutos.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 05

A espécie unicelular *Saccharomyces cerevisiae* é uma levedura amplamente utilizada para a fabricação de pães, bebidas alcoólicas e biocombustíveis.

A fotomicroscopia ilustra leveduras dessa espécie em processo de brotamento.



(http://cnpem.br. Adaptado.)

a) O que é o processo biológico de brotamento? Cite um integrante pluricelular pertencente ao mesmo reino da *Saccharomyces cerevisiae*.

b) O gênero *Saccharomyces* faz referência ao carboidrato sacarose, digerido pela levedura. Como ocorre a digestão da sacarose pelas leveduras desse gênero? Quais as moléculas formadas a partir dessa digestão?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 06

Analise as seguintes informações relacionadas ao vírus HIV, causador da aids.

- Até junho de 2017, cerca de 20,9 milhões de pessoas no mundo tiveram acesso à terapia antirretroviral utilizada para o combate ao HIV.
- Cerca de 1/3 das mortes relacionadas à aids no mundo são causadas por tuberculose.

(www.unaids.org.br. Adaptado.)

a) Que tipo de micro-organismo é agente etiológico da tuberculose? Por que os antibióticos não fazem parte da terapia antirretroviral?

b) Pelo menos 7 medicamentos constituintes da terapia antirretroviral são inibidores da transcriptase reversa. O que é e como atua a transcriptase reversa?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 07

Analise a tabela, que contém os dados referentes às porcentagens dos gases respiratórios quando inalados e exalados pelo organismo humano em condições normais.

Gases respiratórios	% do volume inalado	% do volume exalado
Gás oxigênio	20,9	14,0
Gás carbônico	0,034	5,6

O processo de trocas gasosas pulmonares no organismo, denominado hematose, depende da atuação de células sanguíneas e de estruturas pulmonares.

a) Qual é a estrutura pulmonar responsável pela hematose? Qual é o tipo de transporte celular que permite a entrada do gás oxigênio nas células sanguíneas?

b) De que maneira ocorre o transporte do maior volume de gás carbônico pelo sistema circulatório humano? No organismo humano, qual o motivo do aumento na porcentagem de gás carbônico exalado se comparado ao inalado?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 08

O padrão de coloração dos pimentões é explicado por um tipo de herança genética no qual dois pares de alelos (*Y* e *R*) com segregação independente estão envolvidos. A tabela relaciona os genótipos dos pimentões a seus respectivos fenótipos.

Genótipos	Fenótipos
*Y_R_*	vermelho
Y_rr	amarelo
*yyR_*	marrom
yyrr	verde

a) Considere que uma planta duplo heterozigota cruze com outra planta duplo homozigota recessiva. Quais colorações serão provenientes desse cruzamento e em quais proporções?

b) Plantas produtoras de pimentões amarelos foram cruzadas com plantas produtoras de pimentões marrons e nasceram 100% de plantas produtoras de pimentões vermelhos. Quais os genótipos das plantas utilizadas nesse cruzamento?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1												13	14	15	16	17	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2																2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 178	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio	85 **At** astato	86 **Rn** radônio
87 **Fr** frâncio	88 **Ra** rádio	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio	105 **Db** dúbnio	106 **Sg** seabórgio	107 **Bh** bóhrio	108 **Hs** hássio	109 **Mt** meitnério	110 **Ds** darmstádio	111 **Rg** roentgênio	112 **Cn** copernício	113 **Nh** nihônio	114 **Fl** fleróvio	115 **Mc** moscóvio	116 **Lv** livermório	117 **Ts** tenessino	118 **Og** oganessônio

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio	94 **Pu** plutônio	95 **Am** amerício	96 **Cm** cúrio	97 **Bk** berquélio	98 **Cf** califórnio	99 **Es** einstênio	100 **Fm** férmio	101 **Md** mendelévio	102 **No** nobélio	103 **Lr** laurêncio

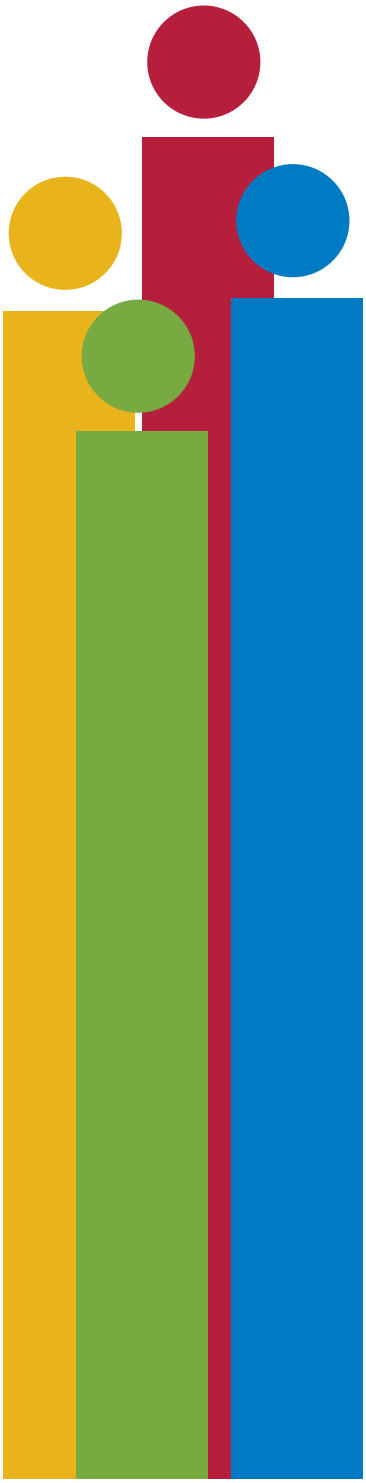
Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Não foram atribuídos valores às massas atômicas de elementos artificiais ou que tenham abundância pouco significativa na natureza. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2016.

FCMH1801 | 001-Prova-I-Discursiva

FCMH1801
03001011

FCMH1801

03001012



FUNDAÇÃO
vunesp

